```
        row = await cursor.fetchone()
        if not row:
            return False

        # Catat transaksi dengan pengunci refund satu arah
(refunded_lock = 0)
        await db.execute(
            """
            INSERT INTO jobs (job_id, user_id, cost, status,
refunded_lock, created_at)
            VALUES (?, ?, ?, 'PROCESSING', 0, ?)
            """,
            (job_id, user_id, cost, int(time.time()))
        )
        await db.commit()
        return True

# 2. PERTAHANAN SEC-01: Normalisasi Unicode NFKC & Penghapus Karakter
Hantu (U+200B)
def sanitize_polyglot_prompt(raw_text: str) -> str:
    normalized = unicodedata.normalize("NFKC", raw_text)
    clean_chars = [c for c in normalized if unicodedata.category(c)
not in ("Cf", "Cc", "Cs")]
    return "".join(clean_chars).strip()

# 3. PERTAHANAN SEC-03: Strict Hostname Whitelist (Anti-SSRF) & HMAC
Capability Token
ALLOWED_UPSTREAM_CDN = {"v3.fal.media", "fal.media",
"replicate.delivery", "cdn.bikinai-gpu.internal"}
SERVER_SECRET = b"GANTI_DENGAN_32_BYTE_KUNCI_RAHASIA_ANDA"

def verify_safe_upstream_url(url: str) -> bool:
    parsed = urlparse(url)
    return parsed.scheme == "https" and parsed.hostname in
ALLOWED_UPSTREAM_CDN

def generate_webhook_token(job_id: str) -> str:
    return hmac.new(SERVER_SECRET, job_id.encode(),
hashlib.sha256).hexdigest()

async def safe_one_time_refund(db: aiosqlite.Connection, job_id: str,
token: str) -> bool:
    """Menangkal Webhook Spoofing & Infinite Auto-Refund."""
    if not hmac.compare_digest(generate_webhook_token(job_id), token):
        return False
    cursor = await db.execute(
        """
        UPDATE jobs
```

```
        SET status = 'FAILED_REFUNDED', refunded_lock = 1
        WHERE job_id = ? AND status = 'PROCESSING' AND refunded_lock =
0
        RETURNING user_id, cost;
        """,
        (job_id,)
    )
    job = await cursor.fetchone()
    if not job:
        return False
    user_id, cost = job
    await db.execute("UPDATE users SET koin_utama = koin_utama + ?
WHERE user_id = ?", (cost, user_id))
    await db.commit()
    return True
```

5.5 Strategi "Website Rekomendasi Independen" (Legal Firewall & Plausible Deniability)

Untuk memberikan perlindungan hukum paling tinggi di Indonesia sekaligus kebebasan penuh di pasar global:

1. **Pemisahan Entitas & Merek (Dua Wajah):**
    - **Bot Telegram, WA, & FB (bikinAI Super Intelligence):** Beroperasi 100% sebagai platform *SaaS Produktivitas, Desain Grafis, Musik, Copywriting & Video Kreatif Umum (100% SFW)*.
    - **Website Studio Independen (Misal: NocturneAI.art / VelvetRender.sh):** Beroperasi sebagai platform web eksperimen model *open-source* global di domain internasional (.art, .sh, .to, .xyz) dengan **WHOIS Privacy Protection ON** di Cloudflare.
2. **Mekanisme "Rekomendasi Komunitas" & Penukaran Kode Voucher (Universal Compute Voucher):**
    - Jika ada pengguna di bot bikinAI yang meminta pembuatan konten dewasa/ekstrem, bot menolak dengan sopan dan memberikan informasi bahwa komunitas kreator global biasanya menggunakan platform web independen yang mendukung penukaran **Voucher Compute Token**.
    - Pengguna dapat menukar saldo koin mereka di bot menjadi **Kode Voucher Kriptografi** (VOUCHER-XXXX-YYYY), lalu memasukkan kode tersebut di menu **[🎟️ Redeem Compute Voucher]** pada website independen tersebut.
    - Website independen tersebut tetap dilengkapi **Pre-Inference Vision Gate (InsightFace >23 tahun)**, **Negative Tensor**, dan **Enkripsi .bin Zero-Knowledge CDN** agar 100% aman dari penyalahgunaan ilegal internasional (CSAM/Deepfake).

BAGIAN VI: DIREKTORI LENGKAP LINK RESMI (3 GELOMBANG) & PANDUAN EKSEKUSI

6.1 Tabel Master Link Pendaftaran Resmi (Diurutkan Berdasarkan 3 Gelombang Prioritas)

Gelombang Prioritas	Nama Layanan & Tautan Resmi	Fungsi Utama dalam Sistem Kita	Biaya
🟢 **GELOMBANG 1** *(Wajib Daftar di Awal untuk Tahap 1, 2 & Mode Testing Rp 0)*	1. **Telegram BotFather:** https://t.me/BotFather 2. **9Router Repo:** https://github.com/decolua/9router 3. **Google AI Studio (Gemini API):** https://aistudio.google.com/app/apikey 4. **Groq Cloud (Llama 3.3 & Whisper):** https://console.groq.com/keys 5. **OpenRouter (:free LLM):** https://openrouter.ai/settings/keys 6. **Cloudflare (Pages, R2 10GB, Workers & AI):** https://dash.cloudflare.com/sign-up 7. **Oracle Cloud Free Tier (VPS 24/7):** https://www.oracle.com/cloud/free/ 8. **Pollinations AI (Sandbox Media Gratis):** https://pollinations.ai/ 9. **AWS Builder ID (Kiro AI Free di**	Membangun Bot Utama, Grup Forum Komunitas, Dapur 9Router + Muse, Database Koin, Mini App / Web Studio Terenkripsi (.bin), serta Uji Coba Generate Gambar/Video Mode Sandbox [1].	**Rp 0 (100% Gratis)**

Gelombang Prioritas	Nama Layanan & Tautan Resmi	Fungsi Utama dalam Sistem Kita	Biaya
	9Router): https://profile.aws.amazon.com/ 10. **NVIDIA NIM (Kredit LLM Gratis):** https://build.nvidia.com/		
🔵 **GELOMBANG 2** *(Daftar Saat Siap Buka Kasir QRIS & Mesin Komersial Pay-Per-Use)*	11. **Pakasir (Gateway QRIS Kreator):** https://pakasir.com/ 12. **Tripay / Duitku (Alternatif QRIS):** https://tripay.co.id/ / https://www.duitku.com/ 13. **Fal.ai (API Kling, Veo, Wan, Flux):** https://fal.ai/dashboard/keys 14. **Novita AI (API Unfiltered Murah):** https://novita.ai/ 15. **Replicate (Upscale 4K & Motion):** https://replicate.com/account/api-tokens 16. **PiAPI (API Musik Suno & Udio):** https://piapi.ai/ 17. **WaveSpeed AI (Render Cepat Wan/LTX):** https://wavespeed.ai/	Menghidupkan kasir QRIS otomatis dan membuka seluruh mesin komersial Tier Pro & Tier Ultra pada saklar PILIHAN_MESIN_MEDIA = 2 tanpa risiko sewa GPU per jam.	Deposit sesuai pemakaian pembeli
🟣 **GELOMBANG 3**	18. **Vast.ai (Sewa GPU**	Mengalihkan saklar ke	Sesuai skala ekspansi

Gelombang Prioritas	Nama Layanan & Tautan Resmi	Fungsi Utama dalam Sistem Kita	Biaya
(Daftar Saat Trafik Tinggi, Pabrik GPU Mandiri & Ekspansi WA/FB)	**24GB Termurah):** https://cloud.vast.ai/ 19. **RunPod (Secure Cloud & Serverless GPU):** https://www.runpod.io/ 20. **HuggingFace Token:** https://huggingface.co/settings/tokens 21. **Civitai API Key:** https://civitai.com/user/account 22. **InsightFace (Vision Gate Usia >23 Thn):** https://github.com/deepinsight/insightface 23. **OpenAI Moderation API (Gratis):** https://platform.openai.com/api-keys 24. **Backblaze B2 (Cadangan R2 10GB):** https://www.backblaze.com/cloud-storage 25. **Meta Developers (FB & WA Resmi):** https://developers.facebook.com/ 26. **WAHA (WhatsApp HTTP API Gratis):** [https://github.com/devlikeapro/waha](https://git	PILIHAN_MESIN_MEDIA = 3 (Pabrik GPU 24GB VRAM sendiri di /dev/shm), mengaktifkan *Vision Gate*, dan membuka pintu WhatsApp & Facebook Messenger.	

Gelombang Prioritas	Nama Layanan & Tautan Resmi	Fungsi Utama dalam Sistem Kita	Biaya
	hub.com/devlikeapro/waha)		

6.2 Panduan Eksekusi Tahap 1 hingga Tahap 5 (Roadmap Implementasi)

Tahap 1: Setup Markas, 3 Bot Ekosistem, & Grup Forum Komunitas Telegram

1. **Buat 3 Bot di @BotFather:**
   - **Bot #1 (TOKEN_BOT_UTAMA):** bikinAI Super Intelligence ⚡ (Kasir, Chat Multimodal, & Studio SFW).
   - **Bot #2 (TOKEN_BOT_ACTIVITY):** bikinAI Activity & Creative Bot 🤖 (Pelapor otomatis ke topik Activity Bot, Asisten Grup di Creative Assistance, dan CS AI 24 jam). **Wajib matikan /setprivacy \rightarrow Disable** pada Bot #2.
   - **Bot #3 (TOKEN_BOT_CADANGAN):** bikinAI Backup Studio (Cadangan pemulihan 10 detik).
2. **Pasang Daftar Command (/setcommands), Bio SEO 120 Karakter (/setabouttext), & Deskripsi (/setdescription) pada Bot #1.**
3. **Buat 1 Supergroup Telegram (bikinAI Sharing Area & Community), Aktifkan Fitur Topics, dan Buat 6 Kamar Topik:**
   - 📈 Activity Bot *(Kunci Topik / Close Topic)*
   - 📢 Pengumuman & Info *(Kunci Topik / Close Topic)*
   - 📚 Tutorial & Klaim Harian *(Kunci Topik / Close Topic)*
   - 🤖 Creative Assistance *(Biarkan Terbuka)*
   - 💡 Belajar & Sharing Karya *(Biarkan Terbuka)*
   - ⁉️ Laporan Error & Saran *(Biarkan Terbuka)*
4. **Angkat Bot #1 dan Bot #2 menjadi Administrator Grup** (nyalakan izin *Manage Topics*, *Delete Messages*, *Invite Users*, *Pin Messages*).
5. **Ambil Data ID Konfigurasi:**
   - Salin tautan topik (Copy Topic Link) dari 📈 Activity Bot dan 🤖 Creative Assistance (contoh: https://t.me/c/1234567890/5). Tambahkan -100 di depan angka tengah untuk mendapatkan GROUP_CHAT_ID (-1001234567890), dan ambil angka ujung belakang sebagai TOPIC_ID_ACTIVITY (5) serta TOPIC_ID_ASSISTANCE.
   - Ambil ADMIN_USER_ID pribadi Anda melalui @userinfobot.

Tahap 2: Instalasi Server 24 Jam & Dapur 9Router

- Menyiapkan VPS Linux Ubuntu (Oracle Cloud Free Tier / VPS ringan), memasang Node.js, Python 3.11+, dan FFmpeg.
- Menjalankan npm install -g 9router di *background* (pm2) dan mengonfigurasi *3-Tier Fallback* (Kiro/Gemini/Groq Gratis \rightarrow OpenRouter :free \rightarrow Cadangan Murah).

Tahap 3: Perakitan 6 Modul Kode Inti Python (Utuh & Terisolasi)

- **Modul 1 (config_and_db.py):** Panel Saklar 1 Angka, sistem 2 Dompet (koin_utama & koin_bonus), sistem *Universal Compute Voucher*, serta fungsi atomic_escrow_charge (Anti-TOCTOU SEC-02).
- **Modul 2 (security_gate.py):** Verifikasi HMAC-SHA256 initData (60 detik) + JWT (API-01), sanitasi Unicode NFKC (SEC-01), pembatas piksel 24-byte header (SEC-06), serta *Pre-Inference Vision Gate* InsightFace (AI-SEC-02).
- **Modul 3 (muse_router.py):** Otak Agentic Orchestrator (*Project Manager*), deteksi bahasa otomatis, *Pre-Flight Heat Score Router*, dan *Auto-Rewrite*.
- **Modul 4 (stateless_gpu_worker.py):** Koneksi 3 mode mesin media, *Two-Phase Circuit Breaker (3-Second Cut-Off)* + Reconciliation Polling (SEC-05), pemrosesan RAM /dev/shm (GPU-01), jahit video FFmpeg, dan enkripsi output AES-GCM .bin (INFRA-01).
- **Modul 5 (payment_and_support.py):** Kasir ganda (QRIS Otomatis Indonesia + Telegram Stars/Crypto Global), *Decoupled SaaS Billing*, program *Affiliate*, serta *AI Support & Triage Agent* (CS Otomatis + safe_one_time_refund Anti-Spoofing SEC-03).
- **Modul 6 (main_bot.py):** Antarmuka utama *Sultan Super-App*, *Auto-Intent Detection* (Teks/Foto/PDF/Suara), pengirim laporan ke topik 📈 Activity Bot, dan asisten grup 🤖 Creative Assistance.

Tahap 4 & Tahap 5: Peluncuran Mini App / Website Independen & Omnichannel WA/FB

- Memasang miniapp_studio.html & *Cloudflare Worker Edge Relay* (lengkap dengan *Zero-Trust Decoy Landing Page*, dekripsi *Web Crypto API* .bin, *Virtual Scrolling*, *Client-Side <canvas> Re-encoding*, dan *Auto-Blur*).
- Menyambungkan *webhook* ke WhatsApp (WAHA / Cloud API) dan Facebook Messenger.

Cara Menyimpan Dokumen Ini Menjadi File PDF di Perangkat Anda: Anda dapat langsung menekan tombol **Salin (Copy)** pada balasan ini lalu menempelkannya ke **Google Docs** / **Microsoft Word** dan pilih **Download as PDF**, atau tekan **Ctrl + P (Print to PDF)** langsung dari browser Anda. Seluruh tabel, kode pertahanan, dan daftar tautan di atas telah disusun dengan format cetak standar agar siap menjadi dokumen pegangan riset Anda sebelum kita melangkah ke eksekusi teknis berikutnya.

code arch

1. fundamental yang solid dan sangat kuat, keamanan berlapis lapis.
2. menulis dan menyusun otomatis folder project structure saat pertama kali di nyalakan & sesudah bot otonom github terpasang. melanjutkan penyusunan berkas folder serta mengatur semua kebutuhan project tertata rapih.
3. punya kantor ai agent sendiri. yang berisikan semua anggota tugas mulai dari teratas sama terbawah untuk perusahaan bikinAI super Intelligence. (bisa liat kantor virtualnya lengkap dengan pengaturannya)

tools ai: agent reach
minerU
ods v3 pre reales (osmantic)
all about ai tool that have MIT & APACHE LICENSE or that need bot otonom PR/fork ikut contribusi dll pokoknya yang secara hukum dan aturan legal memakai yang gratis. skillspector Nvidia dan scanning harus bersih dari Malware dan jenis bahaya lainnya untuk kelancaran dan keamanan operasional
hindsight
octop
ai deep tutor
logo design skill
ai employee
spec kit
jev ultrafast
cocoindex code
colibri
jev
light panda browser
awesomefreellm
audio8, freellmapi, paperclip, motionmaxxing, openmausbot and manymore semua daftar list yang ada di file juga termasuk.

nosignup.net itu daftar apa tuh airdrop atau bansos atau gratisan kan. appverse.id juga itu dia banyak bansos token B B M MAn pokoknya jutaan repo opensource yang benar benar bisa di pakai secara gratis! tentu ini sangat berguna banyak buat operasional dan semua karyawan fully otonom harian yang benar benar setiap harinya sangat komplex bagi pengguna chat. juga kebutuhan lainnya kita benar benar harus buat premium services untuk semua pengguna. mau itu sfw/unfil and uncen. semua punya hak yang sama. baik itu premium services/subscription. karena kita hanya biasa saja yang gratisan cukup dan tidak perlu membebani server untuk yang gratisan khusus jalur gratis dan sama di batasi juga karena semua harus wajib bayar.

bahasa & penulisan variable unik harus dalam bahasa indonesia gaul & sunda kasar.

Panduan Eksekusi dan Katalog Live Pembuatan 3 Website Aktif Gratis (Edisi Oktober 2026)

Berdasarkan pemindaian langsung (*live scraping*) terhadap ekosistem penyedia infrastruktur web per **Jumat, 30 Oktober 2026**, Anda dapat membangun, mengelola, dan mengaktifkan **3 website yang sepenuhnya berbeda**—lengkap dengan nama domain sendiri, hosting, panel kontrol, database, email custom dua arah (terima dan kirim), template CSS modern, form backend, analitik, hingga sistem pemantauan *uptime*—dengan biaya **Rp 0 (100% gratis)** menggunakan modal akun **GitHub**, **Cloudflare**, dan **email standar (Gmail)** yang sudah Anda miliki. Apabila Anda menginginkan ekstensi domain resmi Indonesia (.my.id, .biz.id, atau .web.id), promo registrar lokal yang aktif hari ini menawarkan harga tebus murah mulai dari **Rp 1.000 hingga Rp 3.000 untuk satu tahun penuh** tanpa syarat berlangganan hosting.

Lanskap *free tier* global pada tahun 2026 mengalami pergeseran kebijakan yang signifikan dan wajib Anda perhitungkan sebelum menulis kode di GitHub Codespaces. Berdasarkan laporan industri dan dokumentasi penyedia per pertengahan hingga akhir 2026, sejumlah layanan populer di tutorial lama telah memangkas kuotanya secara drastis: **Render** menurunkan bandwidth gratis dari 100 GB menjadi 5 GB/bulan sejak 23 April 2026 dengan database PostgreSQL yang kedaluwarsa dalam 30 hari, **Koyeb** mewajibkan kartu kredit dengan penahanan saldo (*pre-authorisation hold*) sebesar $29 sejak Februari 2026, **Netlify** memberlakukan batas keras 300 kredit/bulan, sementara **PlanetScale** dan **Fly.io** telah menghapus paket gratis permanen mereka. Sebaliknya, penyedia seperti **Cloudflare Pages & Workers**, **Serv00**, **Alwaysdata**, **InfinityFree**, **Turso**, dan **Supabase** tetap menyediakan kuota gratis yang besar tanpa syarat kartu kredit.

Untuk memaksimalkan ketiga website Anda tanpa membebani batas kuota (*rate limit*) pada satu penyedia tunggal, strategi arsitektur yang paling tangguh adalah mendistribusikan beban ke kombinasi ekosistem terbaik. Tabel di bawah ini merangkum cetak biru (*blueprint*) alokasi infrastruktur untuk ketiga website Anda yang dapat langsung didaftarkan hari ini sebelum membuka GitHub Codespaces.

Komponen Kebutuhan	Website #1: Portofolio / Landing / SaaS Statis & Edge	Website #2: Aplikasi Full-Stack / CMS Dinamis (PHP, Node.js, Python)	Website #3: Web App / Dashboard Interaktif Modern
Domain Utama (Opsi Rp 0 Murni)	.is-a.dev (via PR GitHub) atau .dpdns.org (DigitalPlat)	.us.kg atau .qzz.io (via DigitalPlat FreeDomain)	.tech / .live (GitHub Student Pack) atau .pp.ua
Domain Lokal (Opsi Promo Oktober 2026)	.my.id Rp 1.000 di BOC (Kupon: MY1K)	.biz.id Rp 1.000 di BOC (Kupon: BIZ1K)	.web.id Rp 3.000 di IDwebhost (Tanpa Kupon)
Hosting & Runtime	**Cloudflare Pages** (Unlimited Bandwidth & Requests)	**Serv00** (3 GB NVMe, PHP 8.5/Node/Python) atau **InfinityFree** (5 GB)	**Alwaysdata** (1 GB SSD, Multi-bahasa) atau **Vercel Hobby** (100 GB)

Komponen Kebutuhan	Website #1: Portofolio / Landing / SaaS Statis & Edge	Website #2: Aplikasi Full-Stack / CMS Dinamis (PHP, Node.js, Python)	Website #3: Web App / Dashboard Interaktif Modern
Panel Kontrol & Manajemen	Cloudflare Dashboard + Wrangler CLI	**DevilWEB Panel** + SSH (Serv00) atau **VistaPanel/cPanel** (InfinityFree)	**Alwaysdata PaaS Admin Panel** + SSH/SFTP
Database Gratis	**Cloudflare D1** (5 GB SQL) atau **Turso** (5 GB Edge SQLite)	**MySQL 8.0 / PostgreSQL 16** bawaan Serv00 (hingga 13 DB)	**Supabase** (500 MB Postgres + Auth) atau **Neon** (0,5 GB Postgres)
Email Custom (Terima & Kirim)	**Cloudflare Email Routing** (Inbox) + **Brevo SMTP** (300 email/hari via Gmail)	**Cloudflare Email Routing** + **Zoho Mail Forever Free** (5 user, khusus 1 domain)	**Cloudflare Email Routing** (Inbox) + **Resend SMTP** (100 email/hari via Gmail)
Template CSS & UI Library	**ThemeWagon Astro** (AstroWind / Astroship) + **daisyUI**	**HTML5 UP** (Phantom / Directive) atau **StartBootstrap** (Bootstrap 5)	**ThemeWagon React+Vite** (Aurora Free / DashDarkX) + **shadcn/ui**
Form, Analitik & Monitoring	**Web3Forms** + **Cloudflare Web Analytics** + **UptimeRobot**	**Forminit** (support file 25 MB) + **Cloudflare Analytics** + **Better Stack**	**Web3Forms** (unlimited domain) + **Umami Cloud** + **UptimeRobot**

1. Perburuan Domain Gratis dan Promo Ekstrem (Status Live: 30 Oktober 2026)

Fenomena ribuan situs berakhiran .my.id, .biz.id, .tech, hingga .us.kg yang bertebaran saat ini berasal dari dua jalur distribusi utama: program *public namespace* terbuka berbiaya Rp 0 yang mendukung integrasi Nameserver (NS) eksternal ke Cloudflare secara penuh, serta promo akuisisi pengguna baru pada tahun pertama dari registrar lokal Indonesia yang disubsidi oleh program promosi registri PANDI.

Jalur A: Domain 100% Gratis (Rp 0 Tanpa Kartu Kredit) dengan Dukungan Cloudflare DNS

Apabila Anda tidak ingin mengeluarkan biaya sepeser pun hari ini, hindari layanan domain gratis lawas yang sudah dihentikan (seperti Freenom .tk, .ml, atau .cf yang telah digugat secara hukum) dan beralihlah ke penyedia aktif tahun 2026 yang mengizinkan delegasi Nameserver (NS) langsung ke akun Cloudflare Anda. Pilihan utama yang paling fleksibel adalah **DigitalPlat FreeDomain** (domain.digitalplat.org / dash.domain.digitalplat.org), sebuah proyek *open-source* berlisensi AGPL-3.0 yang dikelola oleh organisasi nirlaba DigitalPlat Foundation dengan sponsor dari The Hack Foundation. Melalui dashboard resminya, Anda dapat mendaftarkan domain publik di bawah lima ekstensi aktif yaitu **.dpdns.org**, **.us.kg**, **.qzz.io**, **.xx.kg**, dan **.qd.je**. Meskipun secara teknis merupakan subdomain tingkat kedua, ekstensi ini berfungsi layaknya domain tradisional dan menerapkan prinsip *Bring Your Own DNS* tanpa *hosting lock-in*,

sehingga Anda dapat langsung mengarahkan Nameserver-nya ke Cloudflare. Berdasarkan dokumen *Acceptable Use Policy* DigitalPlat per 29 Juni 2026, tidak disebutkan batas numerik kaku untuk jumlah domain per akun, selama pengguna tidak melakukan penyalahgunaan seperti pendaftaran massal otomatis, pembuatan banyak akun (*account farming*), atau penimbunan nama domain (*hoarding*).
Karena Anda sudah memiliki akun GitHub dan akan bekerja di GitHub Codespaces, opsi kedua yang sangat direkomendasikan untuk minimal satu website Anda (seperti portofolio developer atau dokumentasi proyek) adalah **.is-a.dev** atau ekstensi barunya **.is-a.bot** (is-a.dev), serta alternatif komunitas seperti **.vexr.dev** dan **.eu.cc**. Pendaftaran .is-a.dev sepenuhnya berbasis Git: Anda hanya perlu mengunjungi repositori is-a-dev/register di GitHub, melakukan *fork*, menambahkan file konfigurasi untuk mengarahkan domain atau NS Cloudflare Anda, lalu mengirimkan *Pull Request*.
Sementara itu, maraknya penggunaan domain **.tech**, **.me**, dan **.live** secara gratis berasal dari **GitHub Student Developer Pack** (education.github.com/pack). Jika Anda berusia minimal 13 tahun dan dapat mengunggah foto kartu pelajar/mahasiswa bertanggal aktif atau surat keterangan studi pada pengaturan GitHub Education, akun GitHub Anda berhak mengklaim **1 domain .tech standar gratis selama 1 tahun** (melalui get.tech/github-student-developer-pack), **1 domain .me gratis selama 1 tahun via Namecheap**, serta **1 domain gratis dari 25+ pilihan ekstensi (seperti .live, .studio, .software, .app, dan .dev) melalui Name.com** tanpa informasi pembayaran. Paket mahasiswa ini juga membuka akses gratis ke **GitHub Copilot Pro**, seluruh IDE JetBrains, kredit cloud **$200 di DigitalOcean**, dan **$100 di Microsoft Azure**.
Sebagai alternatif tambahan bagi non-pelajar, **.pp.ua** menyediakan domain tingkat ketiga gratis untuk penggunaan personal yang dapat diintegrasikan dengan Cloudflare (memerlukan aktivasi melalui aplikasi Telegram karena kendala pengiriman SMS), sedangkan **nic.eu.org** menyediakan domain gratis sejak 1996 yang kompatibel dengan Cloudflare khusus untuk pengguna individu atau organisasi non-profit (tidak mengizinkan situs komersial).

Jalur B: Promo Domain Resmi Indonesia (.my.id, .biz.id, .web.id) Mulai Rp 1.000

Jika Anda menginginkan nama domain resmi di bawah registri PANDI (.id) yang meningkatkan kredibilitas dan visibilitas di mesin pencari Google Indonesia, pendaftaran ekstensi .my.id (personal), .biz.id (UMKM/bisnis), dan .web.id (komunitas/pribadi) hanya mensyaratkan identitas KTP tanpa perlu dokumen badan usaha seperti NIB atau Akta Notaris. Penawaran paling ekonomis yang aktif pada **30 Oktober 2026** tersedia di **BOC Indonesia** (boc.co.id/promo/domain1k.php), yang menggelar promo **Rp 1.000 per tahun** untuk registrasi baru selama periode **1 Juli hingga 31 Desember 2026 pukul 17.00 WIB**. Anda cukup memasukkan kode kupon **MY1K** untuk domain .my.id atau **BIZ1K** untuk domain .biz.id saat *checkout*. Layanan ini sudah mencakup manajemen DNS penuh (A, CNAME, MX, TXT) serta pengaturan *flexible nameserver* untuk diarahkan ke Cloudflare, dengan dukungan pembayaran instan via transfer BCA maupun gerbang pembayaran Xendit (QRIS, OVO, Indomaret, Virtual Account berbagai bank, dan kartu kredit), serta tidak mencantumkan batasan jumlah klaim domain per akun pada halaman ketentuannya.
Penawaran terbaik kedua hadir di **IDwebhost** (idwebhost.com/promo/71319/tebus-domain-murah-indonesia[span_29](start_span)[span_29](end_span)) melalui program *Tebus Murah Domain Indonesia* yang memangkas harga tahun pertama **.my.id**, **.biz.id**, dan **.web.id** dari harga normal Rp 55.000 menjadi **Rp 3.000 per tahun**.

Promo ini berlangsung dari **1 Oktober hingga 31 Oktober 2026** (berakhir besok), tidak membutuhkan kode kupon (**TANPA KODE KUPON**), tidak memiliki syarat pembelian hosting, dan langsung aktif setelah pembayaran via Go-Pay, OVO, Virtual Account, atau minimarket. Terkait beredarnya info klaim domain gratis Rp 0 dari IDwebhost di berbagai blog, hasil pelacakan *live* menunjukkan bahwa IDwebhost memang sempat mengadakan *Promo Akhir Pekan* berkuota terbatas untuk 1 domain gratis per akun pada 18–20 September 2026 (kupon sEp18-mtSm) dan 16–18 Oktober 2026 (kupon mT5m-0kt15) melalui tautan https://order.idwebhost.com/domain-gratis. Namun, pada pengecekan langsung tanggal **30 Oktober 2026**, halaman klaim khusus tersebut **tidak dapat diakses (*inaccessible*)** dan periode promo pertengahan Oktober telah lewat.
Selain kedua registrar di atas, **IDCloudHost** (idcloudhost.com/promo/promo-domain-id/) juga menawarkan promo aktif untuk pendaftaran baru .my.id, .biz.id, dan .web.id seharga **Rp 5.000 untuk tahun pertama** dengan kode promo **cuma5000** (sedangkan halaman domain gratis lama mereka dengan kode fdidch telah ditutup kecuali dibeli sepaket dengan Cloud Hosting, dan kode Rp 100 myid81 hanya berlaku khusus pada 17 Agustus 2026). Sebagai perbandingan pasar, **DomaiNesia** mematok promo domain mulai **Rp 9.900/tahun**, sementara **Exabytes** menawarkan .my.id mulai **Rp 12.000/tahun**. Apabila salah satu dari 3 website Anda membutuhkan ekstensi internasional, IDwebhost juga sedang memberikan diskon domain **.cloud seharga Rp 30.900/tahun** (berlaku hingga 31 Desember 2026, tanpa kupon) dan **.bond seharga Rp 60.900/tahun** (hingga 31 Oktober 2026), Qwords menawarkan **.it.com seharga Rp 77.000**, serta Rumahweb menyediakan promo **.blog seharga Rp 42.000/tahun** dan ekstensi .icu, .cyou, .sbs, atau .cfd mulai Rp 30 ribuan.

2. Hosting, Panel Kontrol, dan Database Cloud Gratis untuk 3 Website

Untuk memenuhi kebutuhan **hosting beserta panel kontrol** bagi 3 website berbeda yang dikodekan dari GitHub Codespaces, strategi terbaik adalah memadukan dua arsitektur: **Hosting Berpanel Penuh (PaaS/Shared)** untuk aplikasi dinamis yang membutuhkan manajemen file/database visual atau proses *background* via SSH, serta **Edge/Git-Push Hosting** yang otomatis mempublikasikan perubahan kode setiap kali Anda menjalankan git push dari Codespaces.

Kategori 1: Hosting Gratis dengan Control Panel Penuh & Akses SSH (Untuk Website Dinamis / Backend)

Penyedia hosting berpanel gratis terkuat untuk pengembang saat ini adalah **Serv00** (serv00.com), sebuah platform Eropa yang dioperasikan oleh hostUNO.com dengan lebih dari 170.000 pengguna aktif. Dalam satu akun gratis tanpa iklan, Anda memperoleh **3 GB ruang simpan NVMe SSD**, **transfer bulanan tak terbatas**, kemampuan menampung hingga **100 website/domain**, **10 database MySQL 8.0**, **3 database PostgreSQL 16**, database **MongoDB 6.0**, RAM 512 MB, 15 proses sistem, 3 port TCP/UDP, serta backup harian selama 7 hari. Seluruh pengelolaan dilakukan melalui panel manajemen **DevilWEB** (dilengkapi antarmuka PhpMyAdmin di pma.serv00.com, PhpPgAdmin di pga.se[span_52](start_span)[span_52](end_span)rv00.com, dan RockMongo di moa.serv00.com) atau langsung melalui terminal **SSH dan Git** menggunakan utilitas baris

perintah devil. Infrastruktur Serv00 mendukung hampir seluruh bahasa pemrograman modern: PHP (versi 5.6 hingga 8.5 dengan dukungan penuh .htaccess dan batas eksekusi 180 detik), **Node.js** (semua versi via NPM termasuk dukungan WebSocket), **Python** (Django/Flask versi 2.7 dan 3.8–3.12), Ruby on Rails, Java (OpenJDK 8–27, Tomcat, GlassFish), Perl, **Rust**, **C/C++**, hingga **.NET**. Hal krusial yang harus Anda perhatikan: pendaftaran akun di https://www.serv00.com/register-account/ melewati proses **tinjauan manual (*manual review*) yang memakan waktu beberapa jam hingga maksimal 72 jam** guna mencegah penyalahgunaan, sehingga Anda wajib mendaftarkannya sekarang juga sebelum mulai menulis kode.

Untuk panel PaaS yang langsung aktif tanpa antrean panjang, **Alwaysdata** (alwaysdata.com/en/offers/) menyediakan paket **Free Public Cloud** tanpa kartu kredit dan berlaku seumur hidup untuk kebutuhan personal/non-profit. Meskipun dokumentasi pihak ketiga dan laporan keamanan lama masih menyebut batas 100 MB, tabel harga resmi Alwaysdata tahun 2026 mencantumkan kuota gratis sebesar **1 GB SSD**, **RAM 256 MB**, **1/4 CPU**, dan *rolling backup* 3 hari. Keunggulan utama Alwaysdata untuk skenario 3 website Anda adalah kebijakannya yang mengizinkan **jumlah website tak terbatas (*unlimited sites*), domain tak terbatas, database tak terbatas (MariaDB/MySQL, PostgreSQL, dan RabbitMQ), serta akun email tak terbatas** di dalam satu akun selama total penggunaannya tidak melampaui kuota ruang simpan. Panel adminnya menyediakan konfigurasi server HTTP, WAF, Let's Encrypt SSL otomatis, akses **SSH, SFTP, dan WebDAV**, *scheduled tasks* (cron/daemon), serta dukungan multi-bahasa mulai dari PHP, Python, Node.js, Ruby, Java, Rust, Deno, Elixir, Lua, hingga Go.

Apabila salah satu website Anda berbasis PHP atau WordPress dan Anda lebih menyukai antarmuka klasik bergaya cPanel, **InfinityFree** (infinityfree.com) menawarkan **5 GB ruang simpan**, **bandwidth tak terbatas**, **PHP 8.3 / 8.4**, serta **400 database MySQL 8.0 / MariaDB 11.4** tanpa iklan dan tanpa kartu kredit. Anda mendapatkan akses ke **VistaPanel (cPanel)** lengkap dengan **Softaculous Installer** (lebih dari 400 skrip siap pasang) dan **Site.pro Website Builder** (200+ template), dengan batasan teknis berupa ketiadaan akses SSH dan batas maksimum **30.000 inodes** (jumlah file). Sebagai alternatif tambahan, ulasan di blog resmi **WebHostMost** (blog.webhostmost.com) mengonfirmasi paket gratis mereka per Maret 2026 yang berjalan di atas prosesor AMD EPYC dan **LiteSpeed Enterprise** dengan dukungan **PHP 8.3, Node.js, MySQL, PostgreSQL, dan Unlimited Inodes**, namun kapasitas penyimpanannya dibatasi ketat pada **125 MB NVMe SSD** (untuk 1 domain utama dan 5 subdomain) serta mewajibkan pengguna login minimal sekali setiap 45 hari agar akun tetap aktif.

Kategori 2: Edge, Static, dan SSR Hosting (Deploy Otomatis via git push dari Codespaces)

Untuk website yang dikembangkan dengan framework modern di GitHub Codespaces (seperti Astro, Next.js, React, atau HTML/Tailwind statis), menghubungkan repositori GitHub langsung ke platform *Edge* meminimalkan waktu konfigurasi server. Tabel berikut membandingkan kuota dan batasan terbaru tahun 2026.

Penyedia Hosting	Kuota Gratis (Status Oktober 2026)	Dukungan Backend / Fungsi	Batasan Kritis & Aturan 2026 yang Wajib Diketahui
Cloudflare Pages + Workers	**Unlimited Sites**, **Unlimited Bandwidth**,	**Workers** (100rb req/hari, 10ms	Maksimal 20.000 file dan 25 MiB per file.

Penyedia Hosting	Kuota Gratis (Status Oktober 2026)	Dukungan Backend / Fungsi	Batasan Kritis & Aturan 2026 yang Wajib Diketahui
	Unlimited Requests, 500 builds/bln, 100 custom domains/proyek	CPU/req), **D1 SQL** (5 GB), **R2 Storage** (10 GB), **KV** (1 GB)	Mengizinkan proyek personal maupun komersial kecil secara gratis.
Vercel Hobby	**100 GB transfer/bln**, 1 juta edge requests, 1 juta function invocations, 50 custom domains/proyek	Serverless & Edge Functions (Node.js / Web API)	**Khusus non-komersial**, tidak mendukung repo milik Git Organization, dan sejak 16 Sep 2026 hanya menyimpan 3 *production deploy* terakhir.
Appwrite Sites	**2 Proyek**, 5 GB bandwidth, 2 GB storage, 15 menit build timeout, custom domain + SSL	Terpadu dengan **Auth (75rb MAU)**, 1 Database, 1 Bucket, 2 Functions (750rb eksekusi)	Proyek otomatis dijeda (*paused*) setelah **1 minggu tanpa aktivitas**. Sangat cocok untuk aplikasi *full-stack* terpadu.
Deno Deploy	**20 Aplikasi**, **50 custom domains**, 1 juta req/bln, 20 GB egress, 15 CPU hours, 350 GB-h memori	V8 Isolates di 35+ region untuk TypeScript/JS APIs & SSR	Tidak memiliki sistem file tradisional (*serverless*) atau koneksi jangka panjang.
GitHub Pages	**1 GB storage/repo**, 100 GB bandwidth/bln, 10 builds/jam, custom domain + HTTPS	Khusus statis (HTML/CSS/JS/Jekyll)	Repositori wajib **Public** pada akun GitHub Free; tidak ditujukan untuk menjalankan situs bisnis komersial.
Sevalla (Static)	**100 Situs Statis**, 100 GB bandwidth, 600 build minutes, 1 GB ukuran per situs di 260+ lokasi edge	Khusus situs statis (git push auto-deploy)	Hanya hosting statis yang gratis; aplikasi container dan database berbayar mulai $5/bln.
Render (Hobby)	750 jam/bln (512 MB RAM, 0.1 CPU), 25 servis, 2 custom domains	Web Services (Docker/Node/Python/ Go) & Static	**PERUBAHAN 2026:** Bandwidth dipangkas dari 100 GB menjadi **5 GB/bln** (23 April 2026); tidur setelah 15 menit idle; **Postgres gratis dihapus setelah 30 hari**; port SMTP diblokir.

Kategori 3: Database Cloud Gratis Terbaik (Pendamping Hosting

Statis & Edge)

Apabila ketiga website Anda di-hosting pada Cloudflare Pages atau Vercel dan memerlukan penyimpanan data eksternal yang permanen, **Turso** (turso.tech) dan **Cloudflare D1** menawarkan kapasitas ruang simpan terbesar di tahun 2026. Berdasarkan pemantauan kuota per 19 Oktober 2026, paket gratis **Turso (Edge SQLite)** menyediakan **5 GB total penyimpanan**, kuota hingga **100 database** (sangat leluasa untuk melayani 3 website atau lebih), **500 juta baris dibaca (*rows read*) per bulan**, **10 juta baris ditulis (*rows written*) per bulan**, serta pemulihan *point-in-time* 1 hari. Di dalam ekosistem Cloudflare sendiri, **Cloudflare D1** sudah memberikan database SQL *serverless* gratis dengan kapasitas **5 GB** dan **Cloudflare R2** menyediakan **10 GB** *object storage*.
Untuk proyek yang membutuhkan database relasional PostgreSQL lengkap dengan sistem autentikasi pengguna, **Supabase** (supabase.com) menawarkan paket gratis permanen yang mencakup **2 proyek aktif**, masing-masing dengan **500 MB database PostgreSQL**, **1 GB penyimpanan file**, **50.000 pengguna aktif bulanan (MAU)** pada fitur Auth, 500.000 eksekusi Edge Functions, 200 koneksi *realtime* bersamaan, serta 5 GB bandwidth keluar (*egress*). Perlu dicatat bahwa proyek gratis Supabase akan dijeda (*paused*) secara otomatis setelah **7 hari tanpa aktivitas**, meskipun datanya tetap aman dan proyek dapat dicegah dari status jeda secara proaktif dalam waktu kurang dari 10 menit konfigurasi. Jika Anda membutuhkan lebih dari 2 proyek PostgreSQL, **Neon** (neon.tech) menyediakan kuota gratis tahun 2026 berupa **0,5 GB penyimpanan per proyek**, **100 CU-hours waktu komputasi/bulan**, dan mendukung hingga **100 proyek** (masing-masing 10 *branches*) dengan 5 GB *network egress*. Sementara itu, untuk mengisi kekosongan MySQL gratis pasca-dihapusnya paket gratis PlanetScale, **Aiven** menyediakan **1 layanan MySQL gratis, 1 PostgreSQL gratis (1 VM dedikasi, 1 CPU, 1 GB RAM, 1 GB storage), dan 1 layanan Valkey/Redis gratis**, sedangkan **MongoDB Atlas (Tier M0)** tetap menyediakan **512 MB** database NoSQL dokumen secara gratis selamanya.

3. Arsitektur Email Custom Gratis: Terima dan Kirim di 3 Domain dengan 1 Gmail

Mengelola email custom profesional untuk 3 domain sekaligus (misalnya admin@website1.my.id, halo@website2.biz.id, dan support@website3.dpdns.org) sering kali terhambat oleh batasan penyedia gratis tradisional. Sebagai contoh, paket gratis **ImprovMX** per Agustus 2026 hanya mengizinkan **1 domain** (maksimal 25 alias, 500 email diteruskan/hari) dan **sama sekali tidak menyediakan fitur kirim email (0 SMTP)**, sedangkan **Zoho Mail Forever Free Plan** dibatasi ketat untuk **1 custom domain** per organisasi dan menonaktifkan akses protokol IMAP, POP, maupun ActiveSync pada tingkat gratisnya.
Dengan mengombinasikan **Cloudflare Email Routing** (untuk surat masuk) dan **SMTP Transaksional Gratis Brevo atau Resend** yang dihubungkan ke fitur *"Send mail as"* di **Gmail pribadi Anda**, Anda dapat menerima sekaligus membalas email dari ketiga domain custom Anda tanpa biaya bulanan. Ikuti prosedur konfigurasi berikut untuk mengaktifkannya:

1. **Aktifkan Penerusan Email Masuk di Cloudflare Email Routing**: Masuk ke dashboard Cloudflare Anda, pilih domain pertama, lalu buka menu **Email → Email Routing** (atau **Compute > Email Service > Email Routing**). Klik **Create address**, ketik nama alamat sebelum tanda @ (seperti info atau admin), pilih alamat Gmail pribadi Anda sebagai tujuan (*destination*), dan klik tautan verifikasi yang dikirimkan Cloudflare ke inbox Gmail Anda. Setujui penambahan otomatis record DNS MX dan TXT oleh Cloudflare, serta

aktifkan opsi **Catch-All Rule** jika Anda ingin seluruh email ke alamat apa pun di domain tersebut masuk ke Gmail Anda. Ulangi langkah ini untuk domain kedua dan ketiga; paket gratis Cloudflare menyediakan kuota hingga **200 alamat custom per domain**, **200 alamat tujuan terverifikasi**, dan **tidak membatasi jumlah pesan masuk (*no message-count limit*)**.

2. **Daftarkan Kredensial Pengiriman (Outgoing SMTP) di Brevo atau Resend**: Agar Anda dapat mengirim dan membalas email menggunakan nama domain custom, buat akun gratis tanpa kartu kredit di **Brevo** (brevo.com), yang menyediakan kuota pengiriman permanen hingga **300 email per hari (~9.000 email/bulan)** melalui SMTP maupun API serta penyimpanan hingga 100.000 kontak (dengan catatan setiap email menyertakan logo Brevo pada paket gratis). Sebagai alternatif atau pelengkap untuk domain lainnya, daftar juga akun gratis di **Resend** (resend.com), yang memberikan kuota **100 email per hari (3.000 email/bulan)** lengkap dengan dukungan SMTP dan API. Tambahkan ketiga domain Anda di dashboard Brevo/Resend dan pasang record autentikasi DNS (TXT/SPF/DKIM) yang diminta ke DNS Cloudflare Anda (pastikan Anda menggabungkan record SPF jika sudah ada agar tidak terjadi duplikasi TXT SPF).
3. **Integrasikan SMTP ke Fitur "Send Mail As" di Gmail**: Buka akun Gmail Anda, masuk ke **Settings → Accounts and Import → Send mail as → Add another email address**. Masukkan nama pengirim dan alamat email domain custom Anda, hapus tanda centang pada opsi *"Treat as an alias"* untuk menghindari kegagalan penyelarasan DMARC pada penerima seperti Yahoo, lalu masukkan detail server SMTP, port, *username*, dan *password* yang diperoleh dari Brevo atau Resend. Setelah Anda mengonfirmasi kode verifikasi yang masuk ke inbox Anda, Gmail akan secara otomatis menggunakan alamat domain custom yang sesuai saat Anda membalas email dari masing-masing website. Saat menguji pengiriman, selalu kirim email tes dari akun email kedua yang berbeda, karena pengiriman dari dan ke akun Gmail yang sama akan dideteksi sebagai *loop* dan diabaikan oleh Google.

Apabila untuk **salah satu** dari ketiga website Anda dibutuhkan kotak masuk (*hosted mailbox*) terpisah yang tidak digabung ke Gmail pribadi, Anda tetap dapat mendaftarkan 1 domain tersebut ke **Zoho Mail Forever Free Plan** (zoho.com/mail). Paket ini memberikan kuota hingga **5 pengguna gratis**, ruang simpan **5 GB per pengguna**, dan batas lampiran 25 MB, dengan syarat alamat IP Anda saat mendaftar mengarah ke pusat data US, IN, atau EU dan akses email dilakukan melalui Webmail Zoho atau aplikasi mobile resmi Zoho Mail. Selain itu, akun hosting gratis di **Serv00** dan **Alwaysdata** juga sudah menyertakan fasilitas mailbox IMAP/POP3 dan antarmuka Webmail bawaan tanpa biaya tambahan.

4. Template CSS, UI Libraries, dan Kebutuhan Website Aktif (Form, Analytics, Monitoring)

Untuk mempercepat pembuatan kode di GitHub Codespaces sekaligus melengkapi fitur operasional ketiga website Anda (form kontak, analitik pengunjung, dan penjaga *uptime*), manfaatkan repositori template terbuka dan layanan *backend-as-a-service* gratis di bawah ini.

A. Sumber Template CSS & Starter Kit Terbaik (Siap Clone ke Codespaces)

Untuk memangkas waktu pengerjaan antarmuka dari nol, **ThemeWagon** (themewagon.com) menyediakan lebih dari 150 template responsif gratis yang bersifat *open-source* dan diizinkan untuk proyek komersial. Apabila Anda membangun situs berbasis **Astro dan Tailwind CSS**, direktori themewagon.com/theme-framework/astro/ menyediakan 17 template gratis yang siap digunakan, meliputi **AstroWind**, **AstroPaper**, dan **Astroplate** untuk website blog/dokumentasi, **Astroship**, **Play**, dan **DataNova** untuk produk SaaS atau startup, serta **AgenceX**, **Astrolus**, **Tailcast**, dan **AstroDeck** untuk landing page bisnis dan agensi. Selain itu, katalog resmi Astro di astro.build/themes (dengan filter gratis) juga menawarkan tema berbasis **Astro 6 dan Tailwind CSS 4** berlisensi MIT tanpa ketergantungan framework UI tambahan.
Jika salah satu dari ketiga website Anda adalah dashboard admin, aplikasi web interaktif, atau e-commerce, koleksi tahun 2026 di ThemeWagon dan **StartBootstrap** (startbootstrap.com/themes, seluruhnya berbasis Bootstrap 5 dan berlisensi MIT) menawarkan fondasi kode yang matang. Anda dapat mengunduh **Aurora Free** (dibangun dengan React JS, Material UI, dan Vite yang menyertakan 7 halaman siap pakai termasuk autentikasi dan berjalan di Node.js v20), **DashDarkX** (template admin React + Material UI dengan mode gelap bawaan), **NickelFox** (dashboard penjualan React MUI dengan dukungan multibahasa), **Spark** atau **Material Dashboard 3** (60+ komponen UI Bootstrap 5), serta **Productly**, **Techie**, dan **JoBest** untuk situs e-commerce dan landing page. Untuk situs portofolio atau profil perusahaan yang mengutamakan kecepatan muat ekstrem dengan HTML5 dan CSS3 murni tanpa framework berat, **HTML5 UP** (html5up.net, lisensi *Creative Commons Attribution 3.0*) dan **Themefisher** (themefisher.com/best-free-html5-templates) menyediakan tema teruji seperti **Phantom** (layout grid portofolio yang telah diunduh lebih dari 448.000 kali), **Directive**, **Prologue**, **Spectral**, **Telephasic**, **Kross**, dan **Airspace**.
Saat memodifikasi komponen UI di dalam GitHub Codespaces, padukan Tailwind CSS dengan **daisyUI** (daisyui.com), sebuah plugin murni CSS tanpa beban JavaScript browser yang menyediakan **68 komponen siap pakai** dan lebih dari **600 *utility classes***. Keunggulan strategis daisyUI di tahun 2026 adalah tersedianya **Official MCP Server**, yang memungkinkan agen coding AI di dalam editor Anda menulis kode antarmuka jauh lebih ringkas dan akurat. Apabila proyek Anda membutuhkan komponen interaktif berbasis JavaScript atau React, Anda dapat memadukannya dengan **shadcn/ui**, **Flowbite**, **Headless UI**, atau **HeroUI**.

B. Layanan Form Backend, Web Analytics, dan Uptime Monitoring Gratis

Agar ketiga website statis maupun dinamis Anda dapat menerima pesan dari pengunjung, melacak trafik tanpa melanggar privasi, dan terpantau kesehatannya selama 24/7, integrasikan tiga layanan operasional gratis berikut:

Kategori Layanan	Penyedia Terbaik (2026)	Kuota Gratis & Spesifikasi Utama	Keunggulan & Catatan Implementasi untuk 3 Website
Form Backend (Utama)	**Web3Forms** (web3forms.com)	**250 submissions/bulan**, **Unlimited Forms**, **Unlimited Domains**, riwayat 30 hari	Cukup 1 akun untuk melayani seluruh form di 3 website berbeda; sudah termasuk proteksi spam **hCaptcha** dan *custom redirect* (tanpa fitur

Kategori Layanan	Penyedia Terbaik (2026)	Kuota Gratis & Spesifikasi Utama	Keunggulan & Catatan Implementasi untuk 3 Website
			upload file di paket gratis).
Form Backend (Upload File)	**Forminit** (eks-Getform.io)	**100 submissions/bulan**, arsip 30 hari, **dukungan upload file hingga 25 MB**	Pilihan terbaik jika salah satu website membutuhkan form unggah dokumen/CV (fitur yang berbayar di Web3Forms, Formspree, dan Formcarry).
Form Backend (Alternatif)	**Netlify Forms** / **Basin** / **Formcarry**	Netlify: Gratis di dalam batas 300 kredit platform (upload 8 MB); Basin & Formcarry: 50 submissions/bln (1 form)	Formcarry menyimpan kelebihan pesan (*over-quota*) dengan aman hingga awal bulan berikutnya tanpa menghapus data.
Web Analytics (Tanpa Batas)	**Cloudflare Web Analytics**	**Unlimited Websites** (untuk domain yang diproksi Cloudflare) & hingga 10 situs non-proksi; tanpa batas *pageviews*	Bebas cookie (*cookieless*—tidak perlu banner GDPR), menampilkan metrik *Core Web Vitals*, dan otomatis diinjeksi tanpa skrip tambahan jika trafik melewati Cloudflare.
Web Analytics (Events & Funnel)	**Umami Analytics** (umami.is)	**Cloud Hobby**: **100.000 events/bln**, 1 website, retensi 6 bulan; **Self-Hosted (MIT)**: **Unlimited websites & events**	Mendukung *custom events*, *funnels*, *cohorts*, dan *user journeys*. Anda dapat memakai Cloud Hobby untuk 1 web utama, atau meng-install versi *self-hosted* (Docker/Postgres) di Serv00/Alwaysdata untuk melacak 3+ web tanpa batas.
Uptime Monitoring (Kuota Besar)	**UptimeRobot** (uptimerobot.com)	**50 Monitor Gratis**, interval cek **5 menit**, retensi log 1 bulan, *Public Status Page* (stats.uptimerobot.com)	Mendukung pemantauan HTTP/HTTPS, ping, port, dan *keyword* dengan notifikasi email. Sangat leluasa untuk memantau 3 website

Kategori Layanan	Penyedia Terbaik (2026)	Kuota Gratis & Spesifikasi Utama	Keunggulan & Catatan Implementasi untuk 3 Website
			sekaligus beserta endpoint API database Anda.
Uptime Monitoring (Cepat & Chat Alert)	**Better Stack** (betterstack.com) / **Hyperping**	Better Stack: **10 Monitor Gratis**, interval **3 menit**; Hyperping: **20 Monitor Gratis**, 1 status page	Better Stack menyertakan fitur *screenshot-on-error* dan peringatan instan gratis ke **Telegram, Slack, Email, dan Webhook**.

5. Urutan Pendaftaran Sekarang Juga (Checklist Eksekusi Pra-Codespaces)

Seluruh komponen di atas membentuk satu arsitektur terpadu yang berpusat pada akun **GitHub** dan **Cloudflare** Anda: kode sumber dan template UI (ThemeWagon, HTML5 UP, daisyUI) dikerjakan di dalam **GitHub Codespaces**, lalu didistribusikan ke tiga lingkungan hosting berbeda (**Cloudflare Pages + Turso/D1** untuk situs pertama, **Serv00 DevilWEB Panel + MySQL/Postgres** untuk situs kedua, serta **Alwaysdata PaaS Panel / Vercel + Supabase** untuk situs ketiga). Di lapisan depan, **Cloudflare Dashboard** bertindak sebagai gerbang tunggal yang mengelola DNS, sertifikat SSL, **Cloudflare Web Analytics**, serta **Cloudflare Email Routing** untuk ketiga domain Anda, sementara pengiriman email keluar ditangani oleh **Brevo/Resend SMTP** melalui inbox **Gmail** pribadi Anda dan keandalan situs dijaga oleh **Web3Forms** serta **UptimeRobot / Better Stack**.
Karena sebagian layanan menerapkan antrean persetujuan manual (khususnya **Serv00** yang membutuhkan waktu beberapa jam hingga 72 jam) dan propagasi Nameserver domain memerlukan waktu sekitar 15 hingga 60 menit, lakukan pendaftaran sekarang juga sesuai urutan langkah di bawah ini sebelum Anda membuka GitHub Codespaces:

1. **Daftar Hosting Berpanel yang Memerlukan Antrean Persetujuan (5 Menit Pertama)**: Buka https://www.serv00.com/register-account/ dan ajukan pendaftaran akun gratis Anda terlebih dahulu agar segera masuk ke dalam antrean tinjauan manual (beberapa jam hingga 72 jam) untuk mendapatkan akses panel **DevilWEB**, SSH, 3 GB NVMe, dan dukungan 100 domain. Selanjutnya, buka https://www.alwaysdata.com/en/offers/ dan daftarkan akun **Free Public Cloud (1 GB SSD)** tanpa kartu kredit sebagai panel PaaS kedua yang langsung aktif untuk menampung banyak situs dan database sekaligus, serta buat akun di https://www.infinityfree.com/ apabila salah satu proyek Anda membutuhkan panel **VistaPanel (cPanel)** 5 GB yang aktif seketika.
2. **Klaim 3 Nama Domain Anda (Jalur Rp 0 atau Jalur Promo Lokal Rp 1.000–Rp 3.000)**: Untuk opsi Rp 0 murni, buka https://dash.domain.digitalplat.org/ guna mendaftarkan domain gratis berakhiran **.dpdns.org**, **.us.kg**, atau **.qzz.io**, lakukan *fork* pada repositori GitHub is-a-dev/register untuk mengklaim subdomain developer **.is-a.dev**, atau ajukan verifikasi kartu pelajar di https://education.github.com/pack untuk mengklaim domain **.tech**, **.me**, dan **.live** gratis 1 tahun. Apabila Anda memilih domain resmi Indonesia, segera buka https://boc.co.id/promo/domain1k.php untuk mendaftarkan .my.id (kode

kupon **MY1K**) dan .biz.id (kode kupon **BIZ1K**) seharga **Rp 1.000/tahun** via QRIS (berlaku hingga 31 Desember 2026), atau akses https://idwebhost.com/promo/71319/[span_132](start_span)[span_132](end_span)[span_134](start_span)[span_134](end_span)[span_136](start_span)[span_136](end_span)tebus-domain-murah-indonesia sebelum **31 Oktober 2026 berakhir** untuk menebus .my.id, .biz.id, dan .web.id seharga **Rp 3.000/tahun** tanpa kupon.

3. **Arahkan Nameserver Ketiga Domain ke Cloudflare & Aktifkan Email Custom Dua Arah**: Tambahkan ketiga domain baru Anda ke dashboard **Cloudflare** pada paket Free ($0), lalu ganti Nameserver di panel registrar domain Anda dengan dua Nameserver yang diberikan oleh Cloudflare. Di dalam dashboard Cloudflare masing-masing domain, buka menu **Email** → **Email Routing** untuk meneruskan seluruh email custom (admin@, info@, atau *Catch-All*) ke Gmail pribadi Anda, lalu daftar akun gratis di **Brevo** (https://www.brevo.com/, kuota 300 email/hari) atau **Resend** (https://resend.com/, kuota 100 email/hari), verifikasi record DNS TXT/DKIM domain Anda di Cloudflare, dan hubungkan kredensial SMTP-nya ke menu **Settings** → **Accounts and Import** → **Send mail as** di Gmail Anda.
4. **Amankan Database Cloud & Access Key Form Kontak**: Masuk menggunakan akun GitHub Anda di **Turso** (https://turso.tech/) untuk menyiapkan penyimpanan **5 GB Edge SQLite (hingga 100 database)** serta di **Supabase** (https://sup[span_195](start_span)[span_195](end_span)abase.com/) untuk membuat hingga **2 proyek PostgreSQL (500 MB) + Auth**. Setelah itu, kunjungi https://web3forms.com/ untuk membuat *Access Key* gratis (kuota 250 *submissions*/bulan untuk *unlimited forms & domains*) dan/atau https://forminit.com/ (kuota 100 *submissions*/bulan dengan dukungan unggah file 25 MB) agar siap dipasang pada elemen <form> di ketiga website Anda.
5. **Tarik Template Pilihan ke GitHub Codespaces & Hubungkan Jalur Deployment**: Buat 3 repositori baru di GitHub dan jalankan **GitHub Codespaces**, lalu tarik (*clone*) template pilihan Anda dari *ThemeWagon* (themewagon.com/theme-framework/astro/ untuk Astro+Tailwind atau Aurora Free untuk React+Vite), **StartBootstrap** (startbootstrap.com/themes), atau **HTML5 UP** (html5up.net), serta tambahkan plugin **daisyUI** beserta MCP Server-nya untuk mempercepat penulisan komponen UI. Hubungkan repositori situs statis/SSR Anda ke **Cloudflare Pages** (atau **Vercel Hobby** / **Appwrite Sites**) agar ter-deploy otomatis setiap kali Anda melakukan git push, dan hubungkan repositori aplikasi dinamis Anda melalui SSH/Git ke panel **Serv00** atau **Alwaysdata**.
6. **Pasang Web Analytics & Penjaga Uptime 24/7**: Aktifkan fitur **Cloudflare Web Analytics** pada ketiga domain Anda di dashboard Cloudflare (dan daftar **Umami Cloud Hobby** di https://umami.is/ untuk 1 situs utama atau pasang Umami *self-hosted* di Serv00/Alwaysdata). Terakhir, buat akun gratis di **UptimeRobot** (https://uptimerobot.com/, 50 monitor interval 5 menit) atau **Better Stack** (https://betterstack.com/, 10 monitor interval 3 menit dengan notifikasi Telegram/Slack) untuk memantau URL ketiga website Anda secara berkelanjutan.

Works cited

1. A Free Domain Entry Point for Personal and Open Source Projects, https://silenceper.com/en/article/2026-05-29-freedomain-free-domain-for-projects/ 2. serv00.com - Revolutionary hosting for FREE!, https://www.serv00.com/ 3. Best free hosting platforms you